



华中科技大学计算机科学与技术学院 2022~2023 第一学期

“ 计算机系统基础 ” 考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试日期 2022-12-04 考试时长 150 分钟

专业班级 _____ 学 号 _____ 姓 名 _____

题号	一	二	三	四	五	总分	核对人
分值	20	30	20	20	10	100	
得分							

分 数	
评卷人	

一、计算机工作基本原理填空（共 20 分，每空 1 分）

1、计算机采用存储程序的工作方式，自动逐条取出和执行指令。指令在内存中的存储地址由程序计数器指明（Intel CPU 中为指令指示器 EIP 或者 RIP，下面以 EIP 为例）。EIP 自动变化的规则 and 变化方式如下：

① 在取出指令、对指令进行译码后，EIP 会自动加上 当前指令的字节长度；若该指令不涉及转移，则可以实现程序的顺序执行；

② 若指令是条件转移指令，如 JE LP (LP 为一个标号)，在 ZF=1 时，会执行 (EIP) + 位移量 → EIP，其实质操作是将 LP 的偏移量 送到 EIP 中；

③ 若指令是无条件转移指令 JMP，除了直接跳转外，还可以进行间接跳转。借助于寄存器 EAX，通过间接跳转实现与 “JMP LP” 相同的功能，可以使用语句：

JMP EAX

④ 借助堆栈段和子程序返回指令，实现与 “JMP LP” 相同的功能，可以使用语句：

PUSH LP
RET

⑤ 执行 CALL 指令时，CPU 会 将返回地址（EIP 的下一条指令地址）压栈，并跳转到目标地址；

⑥ 在程序运行过程中，出现中断信号时，CPU 会根据中断类型号，利用 IDT 找到中断处理程序的入口地址。中断处理程序中有 IRET 指令，从栈中取出进入中断处理程

解答内容不得超过装订线

序前保存的断点地址送给 EIP，从而实现被中断程序的继续执行。

2、机器指令一般都有操作对象，指令中可以直接存放常量操作数或者操作数的地址。操作数的地址有多种表达方式。下面一段代码给出了访问同一单元的多种 C 语句。请回答 C 语句访问方式与机器指令的对应关系。

```
int global[5] = { 10,20,30,40,50 };    // 全局变量

void func ()
{
    int local[5] = { 10,20,30,40,50 };
    int i = 2;
    int *p;
    global[i] = 25;
    *(global + 2) = 25;
    p = &global[2];
    *p = 25;
    local[i] = 25;
}
```

① 在反汇编窗口看到 `global[i]=25` 对应如下两条指令：

```
mov    eax, dword ptr [ebp-18h]      ; 显示符号名时的语句为 mov eax, dword ptr [i]
mov    dword ptr [eax*4+00419000h], 19h
```

第一条指令中变量 `i` 的地址表达式为 _____；第二条指令中目的操作数的寻址方式是 _____，数组 `global` 的起始地址是 _____，目的操作数寻址中采用比例因子 4 的原因是 _____。

② `*(global + 2) = 25;` 仅对应一条机器指令，指令为 _____
其目的操作数的寻址方式是 _____。

③ `*p = 25;` 如果变量 `p` 的地址表达式为 `[ebp-1Ch]`，访问存储单元 `(*p)` 时，使用的是寄存器间接寻址方式（使用寄存器 `eax`），则对应的两条汇编指令为：

```
_____  
_____
```

④ `local[i]=25;` 访问 `local[i]` 采用的是基址加变址寻址方式，对应的汇编指令如下：

```
mov    _____, dword ptr [ebp-18h]
mov    dword ptr [ebp+eax*4-14h], 19h
```

与全局变量 `global` 空间分配位置不同，`local` 的空间分配在栈上。

数组 local 的起始地址的表达式为：_____。

分 数	
评卷人	

二、数据存储及 C 语句转换填空（共 30 分）

在 Windows + VS2019（Intel CPU）环境下，对一个 C 语言程序进行编译、链接、调试运行，程序片段如下。

```
int fmin(int x, int y)
{
    int t;
    if (x > y) t = y;
    else t = x;
    return t;
}

void fmain( )
{
    char buf[6] = "12345";    // '1' 的 ASCII 是 0x31
    int u = 0x20221204;        // mov dword ptr [ebp-0Ch], 20221204h
    int v = -32;                // mov dword ptr [ebp-10h], 0FFFFFFE0h
    int w = 0;                  // mov dword ptr [ebp-14h], 0
    w = fmin(u, v);
    w = *(int *) (buf+1);
}
```

在调试时，在监视窗口中看到数组 buf 的起始地址为 0x00dffdb8，变量 u 的地址（即&u）为 0x00dffdb4；v 的地址（即&v）为 0x00dffdb0。

1、填写执行到“w=fmin(u,v);”时，内存中数据存放的结果。要求以字节为单位、用 16 进制数的形式填空，最左边是内存窗口显示的内存地址。（6 分）

2、0x00dffdb0 _____

3、0x00dffdb8 _____ XX XX

4、数据传送指令解读（6 分，每空 2 分）

语句“int u = 0x20221204;”的反汇编指令为：mov dword ptr [ebp-0Ch], 20221204h

根据观察到的 u 的地址，推断执行该语句时，(ebp)= 0x _____，该指令的机器码为 C7 45 F4 04 12 22 20，其中 F4 对应的是指令中 _____ 的编码。

执行“w = *(int *) (buf+1);”后，w 中的值为 0x _____。

5、函数调用语句解读（10 分，每空 2 分）

对于语句“w=fmin(u,v);”对应的反汇编代码（最左边的是机器指令的地址）如下。

```

009A204B  mov    eax,dword ptr [ebp-10h]
009A204E  push   eax
009A204F  mov    ecx,dword ptr [ebp-0Ch]
009A2052  push   ecx
009A2053  call   009A125D
009A2058  add    esp,8
009A205B  mov    dword ptr [ebp-14h],eax

```

	0x00dffd4c
	0x00dffd50
	0x00dffd54
	0x00dffd58
	0x00dffd5c
XXXXXXXX	0x00dffd60

设执行 “w=fmin(u,v);” 之前, (esp)=0x00dffd60

- ① 在表格的适当位置填写 刚进入函数 fmin 内部时, 堆栈中存放的相关数据。
- ② 刚进入函数 fmin 内部时, (esp)= 0x_____。
- ③ 执行 “add esp, 8” 之后, (esp) = 0x_____。

4. 函数 fmin 的指令解读 (8 分, 每小题 2 分)

函数体对应的反汇编代码有:

```

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        ..... 此处有一些堆栈操作 push 指令, 但无改变 ebp的指令
        if (x > y)  t = y;
009A20A3  mov     eax,dword ptr [ebp+8]
009A20A6  cmp     eax,dword ptr [ebp+0Ch]
009A20A9  jle     009A20B3
009A20AB  mov     eax,dword ptr [ebp+0Ch]
009A20AE  mov     dword ptr [ebp-4],eax
009A20B1  jmp     009A20B9
        else  t = x;
009A20B3  .....
009A20B9  .....

```

- ① 函数参数 x 的地址 (即&x) 是 0x_____。
- ② 局部变量 t 的地址 (即&t) 是 0x_____。
- ③ 执行 “cmp eax, dword ptr [ebp+0Ch] ” 后, CF=____, SF=____, ZF=____, OF=_____。
- ④ 在函数的结束处, 有程序段

```

_____
_____
ret

```

执行后可返回到调用函数的断点处。

分 数	
评卷人	

三、程序阅读与理解 （共 20 分）

1、阅读下面的程序，回答问题 （10 分）。

```
.686P
.model      flat, c
includelib  libcmnt.lib
includelib  legacy_stdio_definitions.lib
printf      proto  :ptr sbyte, :vararg
ExitProcess proto stdcall :dword
.data
    buf  sdword  -100, 2022, -32, 90, -30
    len  = ($-buf)/4
    fmt  db "%d ", 0dh, 0ah, 0
.code
main proc c
    mov  eax, 0
    mov  ecx, len          ; ①
    mov  edi, offset buf   ; ②
LP_START:
    cmp  dword ptr [edi], 0
    jle  LP_NEXT          ; ③
    inc  eax
LP_NEXT:
    add  edi, 4
    sub  ecx, 1
    jne  LP_START
    invoke printf, offset fmt, eax
    invoke ExitProcess, 0
main endp
end
```

1) 上述程序的功能是什么？运行后，屏幕上显示的是什么？（2 分）

统计 buf 数组中正数的个数到 eax 中，然后显示正数的个数。运行后显示 2。

2) 若将 ③ 处的语句改为 “jbe LP_NEXT”，程序运行的结果是什么？（2 分）

显示 5

3) 若标号 LP_START 写到 ②处语句前，程序运行的结果是什么？为什么？（3 分）

显示 0。循环中始终比较 buf 的开头元素（0 号元素）是否小于等于 0，该值小于 0。

4) 若标号 ①处语句写到标号 LP_START 之后，程序运行会出现什么现象？为什么？（3 分）

LP_START: mov ecx, len cmp dword ptr [edi], 0 ……

程序运行异常。表面上是死循环，每执行一次循环，ecx 都恢复成了 len。但是，由于循环中, edi 在不断地增加，到 edi 指向的地址超出程序空间范围时，执行 “cmp dword ptr [edi],

0”会出现访问异常，引起程序异常终止。

2. 程序填空（10 分，每空 1 分）

将一个以 0 结束的字符串中所有的小写字母转换为对应的大写字母，并将转换后的字符串、以及修改的字母个数输出。

```
.....  
.data  
    fmt  db  "%s  %d", 0  
    buf  db  "Hello, 123, Good", 0  
.code  
main proc c  
    mov  esi, 0          ; esi 存放 buf 数组元素的下标  
    mov  ecx, 0          ; ecx 存放修改字母的个数  
start:  
    mov  al, buf[esi]  
    cmp  al, 0  
    je over / jz over         
    cmp  al, 'a'  
    jl next / jb next         
    cmp  al, 'z'  
    jg next / ja next         
    add  al, 'A' - 'a'  
    mov  buf[esi], al  
    inc ecx         
next:  
    inc esi         
    jmp  start  
over:  
    invoke printf, offset fmt, offset buf, ecx  
    invoke ExitProcess, 0  
main  endp  
end
```

分 数	
评卷人	

四、程序优化（共 20 分）。

1、对 C 程序进行编译时，编译器可以做优化工作。请举出 5 个不同的优化场景，说明做了什么优化，以及能加快执行速度的原因。（10 分）

① 访问二维数组时，将列序优先调整为行序优先。二维数组是按行序存放的，在访问数据时，数据会成块地调入 CPU 的 cache 中，行序访问能够提高 cache 的命中率，避免不停地在内存和 cache 之间交换数据，从而提高执行速度。

② 用循环访问一维数组时，将循环展开，即变成无循环的语句，或者循环次数少的语句。因为 CPU 中采用指令流水线的方式，转移指令会导致流水线上的一些指令加工工作被废弃。若是顺序执行指令，则会充分发挥指令流水线的作用，提高速度。

③ 分支语句向无分支语句转换，例如使用条件传送指令代替转移指令。原理同②。

④ 用执行快的指令代替执行慢的指令。例如 $x*2$ ，用 $x<<1$ 来代替。

CPU 中的串操作指令、SIMD 指令，都可以用来加快程序的执行速度。

⑤ 执行算法的优化，例如 $3*x$ ，可以变成 $2*x + x$ ；而 $2*x$ 又可以使用逻辑左移 1 位指令来实现。虽然，指令条数变多，但速度会更快；原理就是 CPU 执行指令的速度不一样，一条慢的指令比几条快的指令耗时更多。

上述优化是与计算机硬件设备相关的。其他优化包括软件层面的优化，如编译器就可以计算出值的表达式，可以直接得到结果，而不需要生成相应的机器指令序列。

2、如下的 C 语言程序段的功能，其编译后调试版本的汇编语言代码如下(注：在反汇编时，勾选显示符号名)。（10 分）

```

for (i = 0; i < 5; i++)    sum += array[i];
00862129  mov     dword ptr [i],0
00862130  jmp     fopt+5Bh (086213Bh)
00862132  mov     eax,dword ptr [i]
00862135  add     eax,1
00862138  mov     dword ptr [i],eax
0086213B  cmp     dword ptr [i],5
0086213F  jge     fopt+70h (0862150h)
00862141  mov     eax,dword ptr [i]
00862144  mov     ecx,dword ptr [sum]
00862147  add     ecx,dword ptr array[eax*4]
0086214B  mov     dword ptr [sum],ecx
0086214E  jmp     fopt+52h (0862132h)

```

(1) 编写相应的优化汇编语言程序段，以提高程序的执行效率。（6 分）

要求优化时保留循环结构，在优化程序段中可以用标号来代替转移指令的目的地址，要求写出寄存器的分配（即与变量的绑定关系）。

```

Ebx 存放变量 I 的值；    eax 存放变量 sum 的值    (1 分)
    mov  eax, sum          (sum 的值赋给对应的寄存器 1 分)
    mov  ebx, 0
loop_p:
    cmp  ebx, 5            循环控制 1 分；加法 1 分
    jge  loop_over        寄存器修改 1 分
    add  eax, dword ptr array[ebx*4]
    inc  ebx
    jmp  loop_p
loop_over:
    mov  dword ptr [sum], eax    (寄存器的值送给 sum 1 分)
    mov  i, ebx

```

(2) 用循环展开的方法（即去除循环）优化程序段（4 分）。

```

    eax 存放变量 sum 的值
    mov  eax, sum          sum 与寄存器交换数据正确 1 分
                                累加求和正确 2 分； 最简表达形式 1 分

    add  eax, array[0]
    add  eax, array[4]
    add  eax, array[8]
    add  eax, array[12]
    add  eax, array[16]
    mov  sum, eax

```

分 数	
评卷人	

五、程序的链接问答（10 分）

- 在对一个 C 程序文件进行编译和汇编后，生成的可重定位目标文件(obj 文件，或者 .o 文件)，一般由哪些节组成（至少说出 6 个组成部分的名字）？（3 分）
文件头、节头表、代码节.text, 已初始化数据节.data, 未初始化数据节.bss,
只读数据节 .rodata, 符号表节 .symtab, 字符串表节 .strtab、代码节的重定位节(.rela.text)、
数据节的重定位节(.rela.data) 等等。
- C 程序中，什么符号需要重定位？什么符号不需要重定位？（2 分）
函数参数、非静态的局部变量不需要重定位；静态的局部变量、全局变量、函数需要重定位。

- 3、设有一个函数中，有语句 `int x=g;` 其中 `g` 是一个初值为 20 的 `int` 类型全局变量。编译器对 `g` 的定义(`int g=20;`)和 `x=g` 编译时，在可重定位目标文件中会生成哪些信息？（5 分）
- 对于 `int g=20;` 在字符串节中，要存放变量的名字(ASCII 串)；在符号表节要存放与 `g` 相关的信息（如 `g` 的值占存储空间的大小<4>；定义 `g` 的节<数据节>；`g` 的类型<变量>；绑定方式<global>等等）；在数据节要存放 `g` 的初值 20。
- 对于 `int x=g;` 在代码节要生成相应的指令，其中对于 `g` 的引用（即 `g` 的地址），先使用占位符（00 00 00 00）来填充。在代码节的重定位节，要产生一条相应的信息，表明代码节的什么位置要被替换成一个什么类型的值（重定位方式），该值来源于哪一个变量（符号表的哪一项）等。